



MODIFICANDO A ESTRUTURA DE DOCUMENTOS

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



CONTEÚDO DA AULA

- Métodos de Documentos:
 - `UpdateOne()`, `UpdateMany()`, `ReplaceMany()`
- Operadores de Atualização:
 - `$set`, `$unset`, `$rename`, `$inc`, `$mul`, `$min`, `$max`,
- Operadores de Array:
 - `$push`, `$pop`, `$pull`, `$addToSet`, `$pullAll`, `$each`

BASE DE DADOS EXEMPLO

Para testarmos as funcionalidades

BASE DE DADOS EXEMPLO: loja

Aula 04 - Banco.js

```
1 db.users.insertMany([
2   {
3     _id: 1,
4     username: "joao",
5     age: 24,
6     active: true,
7     premium: false,
8     hobbies: ["reading", "soccer"],
9     tasks: [{ title: "Study MongoDB", status: "pending" }]
10  },
```



BASE DE DADOS EXEMPLO: loja

Aula 04 - Banco.js

```
11  {  
12    _id: 2,  
13    username: "maria",  
14    age: 30,  
15    active: false,  
16    premium: true,  
17    hobbies: ["cooking", "yoga"],  
18    tasks: [{ title: "Complete project", status: "done" }]  
19  },
```



BASE DE DADOS EXEMPLO: loja

Aula 04 - Banco.js

```
20  {  
21    _id: 3,  
22    username: "carlos",  
23    age: 35,  
24    active: true,  
25    premium: false,  
26    hobbies: ["gaming", "music"],  
27    tasks: [{ title: "Write report", status: "pending" }]  
28  }  
29  ]);
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

Métodos para alterar documentos

MÉTODOS PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

- Atualização de Documentos (***update*** e ***replace***)
 - **updateOne(filter, update, options)**
 - ✓ Atualiza um único documento que corresponde ao filtro.
 - **updateMany(filter, update, options)**
 - ✓ Atualiza múltiplos documentos que correspondem ao filtro.
 - **replaceOne(filter, replacement, options)**
 - ✓ Substitui um único documento inteiro pelo novo documento fornecido.

ARGUMENTOS DOS MÉTODOS PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

- Altera apenas o primeiro documento que encontrar que satisfaça os critérios de busca, mesmo que existam outros correspondentes na coleção, sendo os argumentos:
 - **filter** (o alvo) é um documento que define os critérios de seleção. Exemplo: a **cláusula WHERE do SQL**.
 - Se você passar um objeto vazio { }, o MongoDB pegará o primeiro documento que encontrar na coleção.
 - **update** (a mudança) define quais modificações aplicar. Aqui, você deve usar **operadores** de atualização (como **\$set**, **\$unset**, **\$inc**, etc) que veremos adiante.
 - **options** (configurações extras) é um objeto opcional para ajustar o comportamento do comando. Parâmetros mais comuns:
 - **upsert** (**boolean**): Se for **true**, e nenhum documento corresponder ao **filter**, o MongoDB criará um novo documento baseado no filtro e nas operações de update.
 - **collation**: Permite especificar regras de linguagem para a busca (como ignorar acentos ou letras maiúsculas/minúsculas).
 - **arrayFilters**: Filtros específicos para quando você precisa atualizar elementos dentro de um array.
 - **hint**: Força o MongoDB a usar um índice específico para a operação.

OPERADORES DE ATUALIZAÇÃO

Operadores para alterar documentos

OPERADORES DE ATUALIZAÇÃO

- Modificação de campos:
 - **\$set** → Define ou altera um campo específico.
 - **\$unset** → Remove um campo.
 - **\$rename** → Renomeia um campo.



OPERADORES DE ATUALIZAÇÃO

- Operações matemáticas:
 - **\$inc** → Incrementa o valor de um campo numérico.
 - **\$mul** → Multiplica o valor de um campo.
 - **\$min** → Atualiza o campo apenas se o novo valor for menor que o atual.
 - **\$max** → Atualiza o campo apenas se o novo valor for maior que o atual.

OPERADORES DE ARRAY

Operadores para manejar arrays dentro de documentos

OPERADORES DE ARRAY

- Operações de array:
 - **\$push** → Adiciona um elemento a um array.
 - **\$pop** → Remove o primeiro (-1) ou o último (1) elemento de um array.
 - **\$pull** → Remove elementos específicos de um array.
 - **\$addToSet** → Adiciona um elemento ao array apenas se ele não existir.
 - **\$pullAll** → Remove múltiplos valores específicos de um array.
 - **\$each** → Usado com **\$push** para adicionar múltiplos elementos ao array.

EXEMPLOS – ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

Uso dos métodos de modificação na base de dados exemplo

ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM MÉTODO: UpdateOne()

- Atualiza apenas um documento que corresponde ao filtro:



Aula 04 - Exemplos.js

```
1  /**
2   * 0 usuário "joao" agora tem age: 25.
3   */
4  db.users.updateOne(
5    { username: "joao" },
6    { $set: { age: 25 } }
7  );
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM MÉTODO: updateMany()

- Atualiza todos os documentos que correspondam ao filtro.



Aula 04 - Exemplos.js

```
10  /**
11   *  Todos os usuários ativos agora são premium.
12   */
13  db.users.updateMany(
14    { active: true },
15    { $set: { premium: true } }
16  );
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM MÉTODO: `replaceOne()`

- Substitui um documento inteiro por um novo:

```
Aula 04 - Exemplos.js

19  /**
20   * "maria" foi completamente substituída e perdeu suas tasks.
21   */
22  db.users.replaceOne(
23    { username: "maria" },
24    {
25      _id: 2,
26      username: "maria",
27      age: 31,
28      active: true,
29      premium: false,
30      hobbies: []
31    }
32  );
```



EXEMPLOS – MODIFICAÇÃO DE CAMPOS

*Uso dos operadores na base de dados
exemplo*

ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$set

- **\$set** – Define ou altera um campo específico:

```
● ● ● Aula 04 - Exemplos.js  
  
35  /**  
36   * "joao" agora é premium.  
37   */  
38  db.users.updateOne(  
39      { username: "joao" },  
40      { $set: { premium: true } }  
41  );
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$unset

- **\$unset** – Remove um campo:



Aula 04 - Exemplos.js

```
44  /**
45   * Remove o campo premium do usuário "carlos".
46   */
47  db.users.updateOne(
48    { username: "carlos" },
49    { $unset: { premium: "" } }
50  );
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$rename

- **\$rename** – Renomeia um campo:



Aula 04 - Exemplos.js

```
53  /**
54   * O campo age foi renomeado para yearsOld para "maria".
55   */
56  db.users.updateOne(
57    { username: "maria" },
58    { $rename: { "age": "yearsOld" } }
59  );
```

EXEMPLOS – OPERAÇÕES MATEMÁTICAS

*Uso dos operadores de matemáticos na base
de dados exemplo*

ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$inc

- **\$inc** – Incrementa um valor:

```
● ● ● Aula 04 - Exemplos.js  
  
62  /**  
63   * A idade de "joao" aumenta em 1.  
64   */  
65  db.users.updateOne(  
66      { username: "joao" },  
67      { $inc: { age: 1 } }  
68  );
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$mul

- **\$mul** – Multiplica um valor:

```
● ● ● Aula 04 - Exemplos.js  
  
71  /**  
72   *   A idade de "carlos" dobra.  
73   */  
74  db.users.updateOne(  
75      { username: "carlos" },  
76      { $mul: { age: 2 } }  
77  );
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$min

- **\$min** – Atualiza o campo apenas se o novo valor for menor que o atual:

```
Aula 04 - Exemplos.js

80  /**
81   * Se a idade de "joao" for maior que 23,
82   * ela é reduzida para 23
83   */
84  db.users.updateOne(
85    { username: "joao" },
86    { $min: { age: 23 } }
87  );
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$max

- **\$max** – Atualiza o campo apenas se o novo valor for maior que o atual:



Aula 04 - Exemplos.js

```
90  /**
91   *   Se a idade de "maria" for menor que 35,
92   *   ela é aumentada para 35.
93   */
94  db.users.updateOne(
95      { username: "maria" },
96      { $max: { yearsOld: 35 } }
97  );
```



EXEMPLOS – OPERAÇÕES EM ARRAYS

Uso dos operadores de array na base de dados exemplo

ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$push

- **\$push** – Adiciona um elemento ao array:

```
Aula 04 - Exemplos.js

100  /**
101   * "guitar" é adicionado ao array hobbies de "joao"
102   */
103  db.users.updateOne(
104    { username: "joao" },
105    { $push: { hobbies: "guitar" } }
106  );
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$pop

- **\$pop** – Remove o primeiro ou último elemento:

```
● ● ● Aula 04 - Exemplos.js  
109  /**  
110   * Remove o primeiro item do array  
111   * hobbies de "maria".  
112   */  
113  db.users.updateOne(  
114      { username: "maria" },  
115      { $pop: { hobbies: -1 } }  
116  );
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$pull

- **\$pull** – Remove elementos específicos:

```
Aula 04 - Exemplos.js

118  /**
119   * Remove "gaming" do array hobbies de "carlos".
120   */
121  db.users.updateOne(
122    { username: "carlos" },
123    { $pull: { hobbies: "gaming" } }
124  );
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$addToSet

- **\$addToSet** – Adiciona um item se ele não existir:

```
128  /**
129   *  "chess" só será adicionado ao array
130   *  hobbies se ainda não existir.
131   */
132  db.users.updateOne(
133    { username: "joao" },
134    { $addToSet: { hobbies: "chess" } }
135  );
```



ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM \$each

- **\$each** – Adiciona múltiplos elementos:

```
Aula 04 - Exemplos.js

136  /**
137   * "coding" e "music" são adicionados a hobbies.
138   */
139  db.users.updateOne(
140    { username: "joao" },
141    {
142      $push: {
143        hobbies: {
144          $each: ["coding", "music"]
145        }
146      }
147    }
148  );
```



EXERCÍCIOS

*Modificando documentos com os métodos e
novos operadores*

EXERCÍCIO 1 – BANCO DE DADOS



Aula 04 - Banco.js

```
1 db.heroes.insertMany([
2   {
3     name: "Spider-Man",
4     city: "New York",
5     power: ["Agility", "Web-Shooting"],
6     defeatedVillains: 50
7   },
8   {
9     name: "Batman",
10    city: "Gotham",
11    power: ["Martial Arts", "Detective Skills"],
12    defeatedVillains: 200
13  },
14  {
15    name: "Wonder Woman",
16    city: "Themyscira",
17    power: ["Super Strength", "Lasso"],
18    defeatedVillains: 120
19  }
20 ]);
```



EXERCÍCIO 1 – QUESTÕES

- a) O Homem-Aranha desenvolveu um novo poder: Sentido Aranha Aprimorado. Adicione esse poder ao array **power** de "Spider-Man".
- b) O Batman prendeu mais 10 vilões. Atualize o campo **defeatedVillains** para refletir essa mudança.
- c) O nome da cidade da Mulher-Maravilha foi alterado para "Amazonia". Atualize essa informação.
- d) O Batman perdeu suas "Detective Skills" (ele não se lembra mais de como investigar). Remova essa habilidade da lista **power**.

EXERCÍCIO 2 – BANCO DE DADOS

Aula 04 - Banco.js

```
1 db.menu.insertMany([
2   {
3     dish: "Pizza",
4     ingredients: ["Dough", "Tomato Sauce", "Cheese"],
5     price: 30
6   },
7   {
8     dish: "Sushi",
9     ingredients: ["Rice", "Fish", "Seaweed"],
10    price: 40
11  },
12  {
13    dish: "Taco",
14    ingredients: ["Tortilla", "Beef", "Cheese"],
15    price: 15
16  }
17 ]);
```



EXERCÍCIO 2 – QUESTÕES

- a) O restaurante decidiu aumentar o preço de todos os pratos em 10%. Atualize os preços.
- b) O Taco agora vem com "Guacamole". Adicione esse ingrediente à lista **ingredients**.
- c) O Sushi teve um reajuste e agora custa 35. Atualize esse valor.
- d) O restaurante removeu "Beef" dos Tacos e substituiu por "Chicken". Atualize a lista de ingredientes do Taco.

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: **Google Classroom**
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Me. Tiago:** tiago.silva@cps.sp.gov.br

